

🔧 Pré-requisitos Necessários:

- 1 × Placa Raspberry Pi Pico (RP2040 convencional ou Pico H)
- 1 × Cabo Micro-USB com linhas de dados
- Computador com porta USB

1 Colocar a Pico em Modo Bootloader (Unidade RPI-RP2)

A Raspberry Pi Pico possui um botão branco soldado na placa com a escrita **BOOTSEL**:

- Com a placa **desconectada** do computador, aperte e **mantenha pressionado** o botão **BOOTSEL**.
- Enquanto segura o botão, conecte o cabo USB na Pico e na porta USB do computador.
- Após 2 segundos conectado, solte o botão **BOOTSEL**.

✓ **Resultado:** O computador emitirá o som de conexão USB e abrirá uma unidade de disco chamada **RPI-RP2** (geralmente com arquivos **INDEX.HTM** e **INFO_UF2.TXT**).

2 Instalar o CircuitPython na Placa (.uf2)

O firmware Sharkropad roda sobre o sistema **CircuitPython** da Adafruit:

- Baixe o arquivo oficial **CircuitPython (.uf2)** para Raspberry Pi Pico em: circuitpython.org/board/raspberry_pi_pico/ (Recomendado: versão **10.x** ou **9.x**).
- Arraste e solte o arquivo baixado (ex: `adafruit-circuitpython-raspberry_pi_pico-pt_BR-10.x.x.uf2`) diretamente para dentro da unidade **RPI-RP2**.

✓ **Resultado:** A placa reiniciará automaticamente em menos de 5 segundos. A unidade **RPI-RP2** desaparecerá e surgirá uma nova unidade de disco chamada **CIRCUITPY**.

3 Copiar as Bibliotecas (Pasta lib/)

Acesse a unidade **CIRCUITPY** e entre na pasta **lib** (se não existir, crie-a).

Copie os seguintes arquivos/pastas para dentro de **CIRCUITPY/lib**:

```
CIRCUITPY/  
├── lib/  
│   ├── adafruit_hid/ (Teclado/Mouse/Mídia)  
│   ├── adafruit_display_text/ (Texto OLED)  
│   └── adafruit_displayio_ssd1306.mpy
```

Dica: Todos esses arquivos já se encontram prontos na pasta `firmware_backup/lib/` do projeto Sharkropad.

4 Copiar o Código e Configuração

Copie os arquivos principais do projeto para a **raiz** da unidade **CIRCUITPY**:

- Copie `scripts/code.py` → cole como **CIRCUITPY/code.py**.
- Copie `config.json` → cole como **CIRCUITPY/config.json**.

```
CIRCUITPY/  
├── code.py (Firmware executado)  
├── config.json (Mapa de atalhos e cores)  
└── lib/ (Bibliotecas instaladas)
```

Assim que o `code.py` é colado, a Pico reinicia e o código começa a rodar imediatamente!

5 Testar e Conectar no Aplicativo PAD Pro Configurator

Com a placa conectada via USB, abra o executável **PAD Pro.exe**:

- O aplicativo detectará automaticamente a **Porta Serial (COM)** e a unidade **CIRCUITPY**.
- No topo do configurador, a pílula de status ficará verde: **Pad Conectado (COMx)**.
- A telinha OLED da placa acenderá mostrando a **CAMADA 0** e as bolinhas de status.
- Gire o encoder e pressione as teclas para verificar as animações no aplicativo em tempo real!

⚠ Dicas Importantes e Resolução de Problemas:

- **A unidade RPI-RP2 ou CIRCUITPY não aparece?** Mais de 80% dos problemas ocorrem pelo uso de cabos USB que são apenas para carregamento de celular (sem linhas de dados D+ e D-). Utilize sempre um cabo micro-USB de dados comprovado.
- **O OLED não acende?** Verifique se o pino VCC do display está ligado no pino 36 (3V3) da Pico, SDA no GP14 (Pino 19) e SCL no GP15 (Pino 20).

- **Reset Total de Fábrica (Pico travada):** Se a placa estiver com memória corrompida, baixe o arquivo `flash_nuke.uf2` no site da Raspberry Pi, coloque em modo BOOTSEL e arraste o `flash_nuke.uf2`. Ela apagará toda a memória flash para você recomeçar limpo do Passo 1.
- **Como ver mensagens de erro:** Se o código parar, abra o arquivo `CIRCUITPY/boot_out.txt` ou abra o Monitor Serial no configurador (Modo Desenvolvedor) para visualizar o log em tempo real.